SWOT Analizi

Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler

Emin Çimen | Öğrenci no: 235541088 | 06.11.2026

Kapsam: AYSPAK-TF30'un emniyet, siber güvenlik ve kalite kontrolü açısından geliştirilmesi. SWOT maddeleri üretici bilgisi, süreçten çıkarım ve eğitim senaryosu ayrımıyla değerlendirilmiştir.

S / Güçlü yönler

İç etkenler - üretici açıklaması

S1 Karton alma, şekillendirme ve tutkallamayı bir otomatik süreçte birleştirmesi.

S2 PLC dokunmatik paneliyle üretim ve hata bilgilerinin izlenebilmesi.

S3 Farklı kutular için ayar olanakları ve isteğe bağlı ekipman entegrasyonuna açıklık.

W / Zayıf yönler

İç etkenler - süreç / çalışma sınırı

W1 Hareketli kafa ve sıcak tutkal nedeniyle müdahale güvenliğine bağımlılık; süreçten çıkarım.

W2 Manuel format ayarlarında doğru ayar ve yetkin operatör ihtiyacı; süreçten çıkarım.

W3 Bu çalışmada SBOM, sürüm envanteri ve emniyet kayıtlarının bulunmaması; üreticide yokluk iddiası değil.

O / Fırsatlar

Dış etkenler - yararlanılabilecek olanaklar

O1 Erişilebilir OT güvenliği rehberleriyle erişim ve değişiklik süreçlerinin olgunlaştırılması.

O2 Görsel kontrol araçları ve bağımsız kalite denetimiyle kusur takibinin geliştirilmesi.

O3 Üretici teknik desteği ve personel eğitimiyle envanter ve bakım bilgisinin tamamlanması.

T / Tehditler

Dış etkenler - koşullu senaryolar

T1 Servis kimliğinin ele geçirilmesi veya kötü amaçlı yazılımla yetkisiz kontrol değişikliği.

T2 Tedarikçi bileşenindeki açıklıklar veya uyumlu yamanın gecikmesi.

T3 Önerilen YZ sisteminde bozuk/sahte görüntü veya veri dağılımı değişimiyle yanlış kalite kararı.

SWOT'TAN EYLEME

SO (S2 + O1/O3) - Üretim gözlemlerini teknik belgelerle birleştir; envanter ve onaylı erişim planı oluştur. **H1, H2**

WO (W3 + O1/O3) - Eksik bilgiyi kayıt altına al; yama ve emniyet doğrulama planını yetkili ekiple tamamla. **H1, H3**

ST (S2 + T1/T2) - İzlenebilir kayıt ve sürüm yönetimiyle erişim/değişiklik olaylarını ele al. **H2, H3, H4**

WT (W1/W2 + T1/T3) - İnsan korumasını kalite kararından ayır; müdahale ve belirsizlik senaryolarını planla. **H3, H4, H5**

Kanıt sınırı: W3 bu çalışmanın bilgi eksiğidir; üreticide yokluk iddiası değildir. T1-T3 koşullu senaryolardır. YZ mevcut donanım olarak sunulmaz.

Kaynak: AYSPAK resmî TF30 sayfası (06.11.2026); proje kaynakları ve Laboratuvar 1-7.

SMART Hedefleri

SWOT bulgularına bağlı beş ölçülebilir gelişim hedefi

Emin Çimen | Öğrenci no: 235541088 | 06.11.2026

T0 = yetkili ekipçe onaylanan başlangıç. Süreler T0'a göredir. Önerilen hedeflerin tamamı henüz başlanmadı durumundadır; saha sonucu değildir.

H1 / TF30 varlık ve sürüm envanteri

W3 + O3 | Laboratuvar 2 ve 5 | 4 hafta

S / Belirli	PLC, HMI, sürücüler, servis yolu ve önerilen emniyet zincirinin mevcut/öneri durumunu kaydetmek.
M / Ölçülebilir	Belirlenen varlıkların %100'üne kayıt açmak; model, sürüm, erişim ve kanıt alanlarını doldurmak veya bilinmiyor işaretlemek. Doğrulama oranını ayrıca raporlamak.
A / Ulaşılabilir	Yetkili bakım belgeleri ve üretici teyidiyle yürütmek; erişilemeyen bilgiye sorumlu ve takip tarihi atamak.
R / İlgili	Ağ bölgelemesi ve yama kararlarını varsayım yerine izlenebilir kanıta dayandırmak.
T / Süreli	T0'dan itibaren 4 hafta; çıktı: envanter tablosu, kanıt listesi ve açık bilgi talepleri.

H2 / Uzak servis erişim politikasını hazırlamak

T1 + O1 | Laboratuvar 2 ve 4 | 6 hafta

S / Belirli	TF30 için ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt ve süreli erişim kararlarını onaylı politika hâline getirmek.
M / Ölçülebilir	Altı kararın 6/6'sını belgelemek; yetkisiz giriş, süresi dolmuş oturum ve emniyete yazma için 3 ret senaryosu hazırlayıp masa başında incelemek.
A / Ulaşılabilir	H1 envanteri ve sorumlu ekip incelemesini kullanmak; sahada kurulum veya canlı deneme bu hedefin kabulü sayılmaz.
R / İlgili	Yetkisiz erişim tehdidini denetimli bakım gereksinimlerine dönüştürmek.
T / Süreli	T0'dan itibaren 6 hafta; çıktı: rol matrisi, erişim şeması ve 3 senaryonun inceleme tutanağı.

H3 / Yama ve emniyet değişikliği planı

W1/W3 + T2 | Laboratuvar 1 ve 5 | 5 hafta

S / Belirli	SF-01–SF-04 için değişiklik etkisi, doğrulama ve güvenli üretime dönüş planını hazırlamak.
M / Ölçülebilir	Dört işlevin 4/4'ü için ön koşul, beklenen tepki, kanıt ve onay rolü tanımlamak; 1 varsayımsal yama kararını plan üzerinden yürütmek.
A / Ulaşılabilir	Üretici belgeleriyle planlamak; fiziksel süre/limitler bilinmiyorsa uydurmadan ölçüm veya teyit ihtiyacı olarak kaydetmek.
R / İlgili	Yama veya parametre değişikliğinin insanı koruyan işlevleri zayıflatmasını önlemeye hazırlık yapmak.
T / Süreli	T0'dan itibaren 5 hafta; çıktı: etki kontrol listesi, doğrulama planı ve yama karar kaydı.

SMART / Uygulama Planı

Olay hazırlığı, kalite kontrolü ve altı haftalık yol haritası

Emin Çimen | Öğrenci no: 235541088 | 06.11.2026

H4 / Bir masa başı olay tatbikatı

T1 + W1 | Laboratuvar 6 | 4 hafta

S / Belirli	Şüpheli servis hesabı/PLC değişikliği senaryosunu TF30 için masa başında yürütmek.
M / Ölçülebilir	1 tatbikatta ilk 15 dakika, ilk 2 saat, 24 saat, 72 saat ve kapanış aşamalarının 5/5'i için sorumlu, karar ve kanıt kaydetmek; açık aksiyonların tamamına takip tarihi atamak.
A / Ulaşılabilir	Canlı makineyi etkilemeden rol kartları ve örnek olay kayıtları kullanmak; gerçek erişim veya resmî bildirim yapmamak.
R / İlgili	İnsanı koruma, kanıt muhafazası ve koordinasyon adımlarını uygulanabilir hâle getirmek.
T / Süreli	T0'dan itibaren 4 hafta; çıktı: tatbikat zaman çizgisi, değerlendirme ve aksiyon listesi.

H5 / YZ kalite kontrolü doğrulama tasarımı

O2 + T3 | Laboratuvar 7 | 6 hafta

S / Belirli	TF30'a önerilen görsel kontrol için yanlış OK, bozuk girdi ve düşük güven durumlarının kabul/ret planını yazmak.
M / Ölçülebilir	Her başarısızlık için en az 2 olmak üzere toplam en az 6 test durumu; veri gereksinimi, beklenen tepki, ret teyidi ve emniyet bağımsızlığı ölçütü hazırlamak.
A / Ulaşılabilir	Model kurmadan tasarım incelemesi yapmak; 0,95'i doğrulanmış eşik saymamak, gerçek eşik seçiminin veri/ölçüm ihtiyacını belirtmek.
R / İlgili	Kalite otomasyonunu geliştirirken belirsiz ürüne otomatik OK ve emniyet bypassı verilmesini önleyecek gereksinimleri tanımlamak.
T / Süreli	T0'dan itibaren 6 hafta; çıktı: en az 6 durumluk test planı, veri/etiket ölçütleri ve eşik gerekçelendirme yöntemi.

ÖNERİLEN SORUMLULUKLAR

H1: Bakım + üretici desteği. H2: OT/BT + servis. H3: Bakım/emniyet + üretici. H4: Üretim + bakım + OT/BT. H5: Kalite + otomasyon/emniyet. Roller öneridir; kurum içi atama değildir.

ALTI HAFTALIK YOL HARİTASI

Hafta 1	Onay, rol atama, belge talepleri ve kapsam.
Hafta 2-3	Envanter / politika taslağı, emniyet ve olay/YZ senaryoları.
Hafta 4	H1 envanter çıktısı ve H4 masa başı tatbikatı.
Hafta 5	H3 değişiklik ve doğrulama planı incelemesi.
Hafta 6	H2 erişim politikası ve H5 YZ doğrulama tasarımı incelemesi.

Belge erişimi sağlanamazsa hedef engelli izlenir. Kayıt kapsamı ile doğrulama oranı ayrı ölçülür. Planın teslimi testlerin geçtiğini kanıtlamaz. Kaynak: Proje SWOT analizi ve Laboratuvar 1-7.